

三、高级面试官重点深挖点

1. HDIS 为什么做成 SaaS，多租户隔离是逻辑隔离还是物理隔离？
2. ABP 引入后你改了哪些模块？权限、租户、审计、UnitOfWork 是否都用了？
3. HDIS 的透析业务主流程是什么？接诊、排班、上机、下机、费用、结算之间的数据关系是什么？
4. CNRDS 上报的触发时机、字段映射、校验失败、补报机制怎么做？
5. 透析机/血压计/体重秤设备数据采集如何保证数据和患者匹配？
6. RabbitMQ 消息重复消费怎么处理？ack 前服务挂了怎么办？
7. Redis 分布式锁是否考虑锁过期、误删、续期和 RedLock？
8. 电子发票重复开票如何避免？第三方接口超时但实际成功怎么办？
9. SQL 从 1000ms 到 200ms 的具体 SQL 是什么？执行计划怎么变？
10. Docker/K8s 环境线上故障如何排查？

四、模拟面试官分析

1. 项目深挖问题

HDIS 血液透析信息系统

1. 你先完整讲一下 HDIS 的业务主流程，从患者建档到透析结束、结算、质控统计分别有哪些核心表？
 - 追问：排班变更后，已经生成的透析记录如何处理？
 - 追问：临时透析、长期透析、转入转出患者怎么建模？
 - 追问：医嘱、治疗方案、实际治疗记录之间是什么关系？
2. HDIS 是 SaaS 平台，你们的租户隔离粒度是什么？
 - 追问：租户 ID 是存在每张业务表，还是按库/Schema 隔离？
 - 追问：如何避免开发人员忘记加租户条件导致数据串租户？
 - 追问：跨分院统计怎么做？
3. 你说主导/参与 ABP 落地，具体改了 ABP 哪些点？
 - 追问：权限是基于角色、菜单、按钮还是接口？
 - 追问：ABP 的 DataFilter 和多租户过滤你们怎么用？
 - 追问：如果某个后台任务需要跨租户执行，怎么绕过租户过滤？
4. HIS 系统集成怎么做？
 - 追问：HIS 是数据库视图、中间表、WebService、REST API 还是 HL7？
 - 追问：HIS 字典和 HDIS 字典不一致怎么映射？
 - 追问：HIS 接口超时或返回脏数据，你们怎么兜底？
5. 设备采集系统如何保证设备数据和患者身份匹配？
 - 追问：串口设备没有患者 ID，只返回数值时怎么关联？
 - 追问：设备离线、重复上报、数据异常值怎么处理？
 - 追问：护士手工修改设备数据是否留痕？

专家培训与考试系统

1. 高峰集中登录时系统瓶颈在哪里？
 - 追问：限流维度为什么选手机号 + IP + 设备指纹？
 - 追问：Redis 挂了是放行、拒绝还是降级？

- 追问：如何防止同一个用户多端重复考试？
- 2. 视频上传和转码链路讲一下。
 - 追问：七牛云回调重复通知怎么办？
 - 追问：FFmpeg 转码失败如何重试？
 - 追问：转码任务执行中服务重启，任务如何恢复？
- 3. WebSocket 跨节点推送怎么做？
 - 追问：用户连接在哪个节点如何记录？
 - 追问：Redis Pub/Sub 消息丢了怎么办？
 - 追问：离线消息需要补偿吗？

电子发票网关

- 1. 百望、金蝶接口差异主要在哪里？
 - 追问：请求签名、加密、回调、错误码如何统一？
 - 追问：新增一个开票渠道需要改哪些代码？
 - 追问：第三方超时但实际开票成功，如何避免重复开票？
- 2. 你们如何保证不开重复发票？
 - 追问：幂等 Key 是业务流水号、订单号还是发票请求号？
 - 追问：Redis 锁过期后请求还没结束怎么办？
 - 追问：最终状态以本地库还是第三方为准？

金融保函

- 1. 保函业务完整流程是什么？
 - 追问：申请、审核、承保、出函、作废、退保分别有哪些状态？
 - 追问：保险公司回调失败怎么办？
 - 追问：如何做对账？

2. 架构设计问题

- 1. HDIS 为什么选择 SaaS，而不是每家医院独立部署？
 - 追问：医院数据合规和内网部署要求如何满足？
 - 追问：多租户和私有化部署的代码如何复用？
- 2. 你如何设计一个“血透治疗记录上报中心”？
 - 追问：同步上报还是异步上报？
 - 追问：失败重试如何避免重复？
 - 追问：上报日志需要记录哪些字段？
- 3. 电子发票网关为什么用工厂模式？
 - 追问：工厂模式和策略模式在你项目里分别解决什么问题？
 - 追问：如果不同厂商字段完全不一样，统一 DTO 怎么设计？
- 4. API 网关代理服务如何做权限透传？
 - 追问：[Authorize] 是在网关校验，还是下游服务校验？
 - 追问：Token 过期、刷新和服务间调用怎么处理？

3. 并发与性能问题

1. ASP.NET Core 中为什么要避免同步阻塞？

- 追问：Task.Result 和 Task.Wait() 在高并发下有什么问题？
- 追问：线程池耗尽时线上现象是什么？

2. SQL 查询从 1000ms 优化到 200ms，你怎么定位？

- 追问：先看慢日志、执行计划还是应用监控？
- 追问：复合索引列顺序怎么确定？
- 追问：覆盖索引会增加哪些写入成本？

3. 深分页为什么慢？

- 追问：游标分页要求排序字段满足什么条件？
- 追问：按创建时间分页，如果同一时间有多条数据怎么办？

4. 限流怎么设计？

- 追问：固定窗口、滑动窗口、令牌桶、漏桶差异是什么？
- 追问：Redis Lua 脚本为什么比多次命令更可靠？

4. Redis / MQ / 数据库问题

1. Redis 缓存统计指标怎么保证一致性？

- 追问：缓存过期、主动删除、延迟双删分别适合什么场景？
- 追问：缓存击穿怎么处理？
- 追问：多租户缓存 Key 怎么设计？

2. Redis SETNX 幂等怎么写？

- 追问：Key 的过期时间如何设置？
- 追问：业务处理成功但删除 Key 失败怎么办？
- 追问：SETNX 成功后服务宕机怎么办？

3. RabbitMQ 如何保证消息可靠？

- 追问：生产者 confirm 和消费者 ack 分别解决什么？
- 追问：消息持久化和队列持久化缺一会怎样？
- 追问：重复消费怎么保证幂等？
- 追问：死信队列里消息越来越多怎么办？

4. 数据库事务如何处理第三方接口调用？

- 追问：本地事务提交成功但第三方调用失败怎么办？
- 追问：第三方成功但本地更新失败怎么办？
- 追问：你会用 Outbox 模式吗？

5. 微服务与分布式问题

1. Nacos 在你项目里是注册中心还是配置中心？

- 追问：配置变更如何刷新？
- 追问：服务实例下线后调用方如何感知？

2. 分布式系统中如何做链路追踪？

- 追问：没有 SkyWalking/Jaeger 时，如何用日志串起请求？
- 追问：TraceId 在网关、业务服务、MQ 消息中怎么传？

3. 多服务之间如何保证最终一致性？

- 追问：本地消息表怎么设计？
- 追问：补偿任务如何避免重复执行？

4. 如果某个依赖服务突然变慢，怎么保护主系统？

- 追问：超时、重试、熔断、降级分别怎么设？
- 追问：重试风暴怎么避免？

6. Vue3 前端问题

1. Vue3 中后台系统的权限菜单怎么实现？

- 追问：动态路由从后端返回还是前端静态过滤？
- 追问：按钮权限如何控制？

2. Pinia 里存哪些状态？

- 追问：刷新页面后状态丢失怎么处理？
- 追问：Token 存 localStorage 有什么风险？

3. Axios 如何统一处理接口错误？

- 追问：401、403、500 分别怎么处理？
- 追问：重复请求、请求取消、下载文件怎么处理？

4. 大表格性能怎么优化？

- 追问：虚拟滚动、分页、懒加载、列裁剪如何选择？

7. WinForm / WPF 问题

1. 串口通信如何避免 UI 卡死？

- 追问：串口 DataReceived 事件在哪个线程？
- 追问：如何安全更新 UI？

2. WPF MVVM 的核心是什么？

- 追问：INotifyPropertyChanged 什么时候触发？
- 追问：Command 如何传参？

3. CEF 内嵌 Vue3 大屏时，前后端如何通信？

- 追问：本地服务挂了页面怎么提示？
- 追问：如何处理全屏、自启动和断网场景？

8. Linux / Docker / 运维问题

1. 线上接口突然变慢，你怎么排查？

- 追问：先看 CPU、内存、磁盘、网络还是日志？
- 追问：Linux 下用哪些命令？

2. Docker 容器启动失败怎么查？

- 追问：docker logs、环境变量、端口、挂载目录分别怎么看？
- 追问：容器内时间和宿主机时间不一致会影响什么？

3. K8s Pod CrashLoopBackOff 怎么处理？

- 追问：如何看事件和日志？
- 追问：LivenessProbe 配错会导致什么？

4. Helm 部署如何区分不同医院/分院环境？

- 追问：values 文件里通常放什么？
- 追问：Secret 如何管理？

9. 场景设计题

1. 设计一个血透数据上报模块，要求支持每日自动上报、失败补报、人工重传和审计日志。
2. 设计一个考试交卷接口，要求防重复提交、支持高峰并发、能追踪每次提交结果。
3. 设计一个电子发票统一网关，要求接入多个厂商，并处理超时、重复开票、回调失败。
4. 设计一个医疗设备采集服务，要求支持多厂商协议、设备离线检测、异常值过滤和人工修正留痕。
5. 设计一个慢 SQL 监控系统，要求支持 EF Core、Dapper 和原生 SQL。

10. 高频追问链

链路 1：HDIS 多租户

你们怎么做多租户？

追问：租户 ID 怎么注入？

追问：后台任务怎么处理租户上下文？

追问：SQL 手写时如何防止漏租户条件？

追问：数据串租户了怎么排查和修复？

链路 2：RabbitMQ

你们为什么用 MQ？

追问：消息一定不丢吗？

追问：生产者发送成功但服务挂了怎么办？

追问：消费者处理成功但 ack 失败怎么办？

追问：重复消费会不会导致重复上报/重复计费？

链路 3：CNRDS 上报

你做了哪些上报字段？

追问：字段映射谁维护？

追问：国家平台返回失败怎么处理？

追问：3 日内上报如何保证？

追问：历史漏报怎么批量补报？

链路 4：发票幂等

如何防止重复开票？

追问：Redis 锁能完全保证吗？

追问：锁过期后请求还在执行怎么办？

追问：第三方超时但实际成功怎么办？

追问：怎么和第三方对账？

11. 压力面试问题

1. 你简历里写了 ABP、K8s、Helm、RabbitMQ、Redis、ElasticSearch、MongoDB，这些你哪些是真正在生产里负责过，哪些只是参与过？
2. 你说“主导引入 ABP”，那你能现场讲一下 ABP 的模块依赖、权限系统和多租户过滤原理吗？
3. 你说 SQL 层能统一拦截 EF Core、Dapper、SqlSugar，给我讲一下具体代码结构。
4. 你说 RabbitMQ 不丢失，如果生产者发布到交换机失败，你们怎么知道？
5. 你说电子发票 API 调用减少 50%，统计口径是什么？
6. 你写 .NET 10，你们生产真的用了 .NET 10 吗？为什么不用 LTS？
7. 你说跨网闸部署，网闸两边的数据怎么同步？
8. 如果让你删掉简历里 30% 的技术点，只保留你最能讲清楚的，你会删哪些？

12. 血透数据上报专项

业务背景需要掌握

1. 全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）用于血液透析等病例信息登记和质量管理的。
2. 2010 年原卫生部通知要求医疗机构在每例血液透析治疗完成后 3 日内进行病例信息报送。
3. 2021 版血液净化标准操作规程强调病例信息登记的及时性、准确性、完整性，并提到病例信息登记制度和分级权限。
4. CNRDS 公开论文提到系统收集患者基本信息、诊断、治疗、用药、实验室检查等结构化数据，并支持第三方系统通过 RESTful Web Service 交换数据。

可能被问的问题

1. CNRDS 上报的数据范围有哪些？
 - 参考回答方向：患者基本信息、身份证/唯一身份标识、诊断、血管通路、治疗方案、透析治疗记录、用药、检验检查、预后/转归等。不要声称所有医院字段完全一致，要说“按平台和院方实际要求配置字段映射”。
2. 上报流程怎么设计？
 - 参考回答方向：业务数据落库后生成待上报记录；校验必填、范围、字典编码和租户/机构信息；调用接口或生成上报数据；记录请求、响应、状态、失败原因；失败进入补报队列；支持人工查看和重传。
3. 如何保证 3 日内上报？
 - 参考回答方向：按治疗完成时间扫描未上报记录；设置 T+1/T+2 预警；定时任务补偿；报表统计未报、失败、超期数据；必要时提醒科室人员处理。
4. 字段映射怎么维护？
 - 参考回答方向：内部字典和国家平台字典单独维护映射表，例如性别、诊断、透析方式、抗凝方式、血管通路、检验项目编码；映射失败不允许自动上报，进入异常清单。
5. 身份证号是唯一识别，录错怎么办？
 - 参考回答方向：上报前做格式校验和重复校验；患者主索引变更要留痕；涉及已上报数据时不能简单覆盖，需要按平台规则修正或人工处理。
6. 上报失败怎么排查？
 - 参考回答方向：先看本地上报日志、请求参数、平台返回码、网络连通性、字段校验结果；区分业务校验失败、网络失败、平台异常、重复上报；支持单条重试和批量补报。

7. 如何保护患者隐私？

- 参考回答方向：最小权限、按机构/租户隔离、敏感字段脱敏展示、操作日志、传输加密、账号权限分级、导出控制。

8. 如果国家平台接口不可用怎么办？

- 参考回答方向：本地业务不阻塞；记录待上报状态；后台定时重试；超过时间阈值预警；恢复后批量补报；避免无限重试冲垮系统。

9. 如何避免重复上报？

- 参考回答方向：以机构 ID + 患者唯一标识 + 治疗日期/治疗流水号作为业务唯一键；本地上报表建立唯一索引；重试时复用同一上报批次或业务流水；消费端保证幂等。

10. 如果上报成功但本地状态更新失败怎么办？

- 参考回答方向：保存请求流水和平台响应；后续通过平台查询或人工核对确认；本地状态修复要留审计记录；不要盲目再次创建新上报。

五、建议优先修改顺序

1. 先统一 HDIS 的 ORM/技术栈描述，避免 EF Core、SqlSugar、Dapper 边界不清。
2. 弱化过强措辞：确保不丢失、彻底解耦、零侵入、金融级安全。
3. 保留血透国家平台上报，这是医疗相关岗位的高价值亮点。
4. 对 ABP、K8s、ElasticSearch、SQL 监控这几个高风险点，按真实参与深度改措辞。
5. 为每个量化指标准备口径：优化前后耗时、调用减少比例、转码效率、上传成功率。

六、参考资料

- 国家卫生健康委：《卫生部办公厅关于开展血液净化病例信息登记工作的通知》
<https://www.nhc.gov.cn/zwgkzt/pyzgl1/201003/46250.shtml>
- 国家卫生健康委：《血液净化标准操作规程（2021版）》通知
<https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202111/fabfb09388b446c895633c00dcd35485.shtml>
- BMC Medical Informatics and Decision Making: Design and implementation of the first nationwide, web-based Chinese Renal Data System (CNRDS)
<https://bmcmmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6947-12-11>
- Microsoft Learn: ASP.NET Core Best Practices
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/best-practices>
- Microsoft Learn: EF Core Efficient Querying
<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/performance/efficient-querying>
- Microsoft Learn: EF Core Pagination
<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/querying/pagination>
- Microsoft Learn: Distributed caching in ASP.NET Core
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/performance/caching/distributed>
- RabbitMQ: Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms
<https://www.rabbitmq.com/docs/confirms>
- RabbitMQ: Reliability Guide
<https://www.rabbitmq.com/docs/reliability>